La lecture graphique

Lire une image et un antécédent sur une courbe

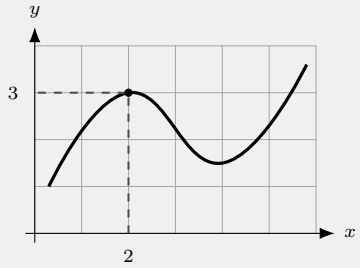
3e — Remise à niveau · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire une image et un antécédent sur un graphique, et je sais interpréter une courbe dans une situation concrète.

L'ESSENTIEL — deux lectures, deux directions

Un point du graphique se lit $(x\,;y)$: d'abord **horizontalement**, ensuite **verticalement**.



Ici : l'image de 2 est 3, donc $f(2) = 3$.

Chercher une image	Chercher un antécédent
Je pars du nombre sur l'axe **horizontal**	Je pars du nombre sur l'axe **vertical**
Je monte jusqu'à la courbe	Je vais horizontalement jusqu'à la courbe
Je lis à gauche	Je lis en bas

Le vocabulaire des courbes

On dit	Cela veut dire
La fonction **croît**	la courbe monte
La fonction **décroît**	la courbe descend
Le **maximum**	le point le plus haut
Le **minimum**	le point le plus bas

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents.

Si la droite horizontale coupe la courbe en trois endroits, il y a trois antécédents. Il faut tous les donner, pas seulement le premier trouvé.

MÉTHODE — lire proprement un graphique

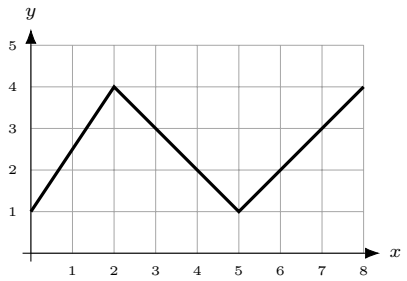
1. Repérer les unités des deux axes
Un carreau ne vaut pas toujours 1.

2. Tracer les pointillés à la règle
Un trait horizontal et un trait vertical, jusqu'aux axes.

3. Lire la valeur et l'écrire
Avec l'unité si le graphique en a une.

Exemple. *Sur un graphique où un carreau horizontal vaut* 2 *minutes :*
Le point cherché est au 3e *carreau après l'origine.*
Il correspond donc à $3 \times 2 = 6$ *minutes, et non à* 3.

EXERCICES — je m'entraîne



1. Lis sur le graphique ci-dessus. NIVEAU 1

a) $f(0)$

b) $f(2)$

c) $f(4)$

d) $f(8)$

2. Toujours sur ce graphique. NIVEAU 2

a) Quel est le maximum de f ?

b) Pour quelles valeurs de x est-il atteint ?

c) Quel est le minimum ?

3. Donne les antécédents de 2. Combien y en a-t-il ? NIVEAU 2

4. Entre quelles valeurs de x la fonction décroît-elle ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Un cycliste part de chez lui. Sa distance à la maison, en km, est donnée en fonction du temps, en heures. NIVEAU 3

a) Que signifie « la courbe est horizontale » ?

b) Que signifie « la courbe redescend vers zéro » ?

c) Comment reconnaît-on le moment où il va le plus vite ?

6. Une fonction g vérifie $g(1) = 4$, $g(3) = 0$ et $g(5) = 4$. NIVEAU 3

a) Combien 4 a-t-il d'antécédents au moins ?

b) La courbe peut-elle être une droite ? Explique.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une courbe peut avoir deux points à la verticale l'un de l'autre.

b) Le maximum est toujours atteint au bord du graphique.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trace toi-même un graphique qui respecte les quatre conditions suivantes :

— $f(0) = 2$

— f croît de 0 à 3

— le maximum vaut 5

— 4 possède exactement deux antécédents

Plusieurs réponses sont possibles : compare la tienne avec celle de ton voisin.